

משימה 02

HTML | CSS | TypeScript | React | API | AI

[מועד א']

כללי

בפרויקט זה עליכם לפתח אתר המציג מידע ודו"חות מעולם המטבעות הווירטואליים.

האתר מכיל ארבעה דפים:

1. דף בית המציג מידע לגבי 100 מטבעות וירטואליים פופולריים.
2. דף המציג דו"ח זמן אמת עבור מטבעות ספציפיים שהשתמש בוחר.
3. דף המציג המלצת AI עבור מטבע ספציפי בנוגע לכדאיות רכישה שלו.
4. דף אודות המתאר את הפרויקט ואת המתכנת/ת.

על הפרויקט להיכתב ב-React ע"י שימוש ב-TypeScript. יש להשתמש ב-Redux לניהול Global State ולחסוך פניות מיותרות לשרת.

על הפרויקט להיות בנוי כ-SPA עם חלוקה נכונה לקומפוננטות.

Navbar

על האתר להכיל Navbar המכיל את התפריט הראשי וכן תיבת חיפוש מטבעות.

התפריט הראשי יכיל לינקים לדפים השונים:

- דף בית
- דף דו"חות זמן אמת
- דף המלצת AI
- דף אודות

דוגמה ל-Navbar:

Home Reports Recommendations About

Search

כותרת ותמונת רקע

על האתר להכיל כותרת ראשית, לדוגמה Cryptonite, ותמונת רקע בסגנון Parallax.

תמונת Parallax מכילה תזוזה כלשהי תוך כדי ביצוע גלילה ע"י המשתמש.

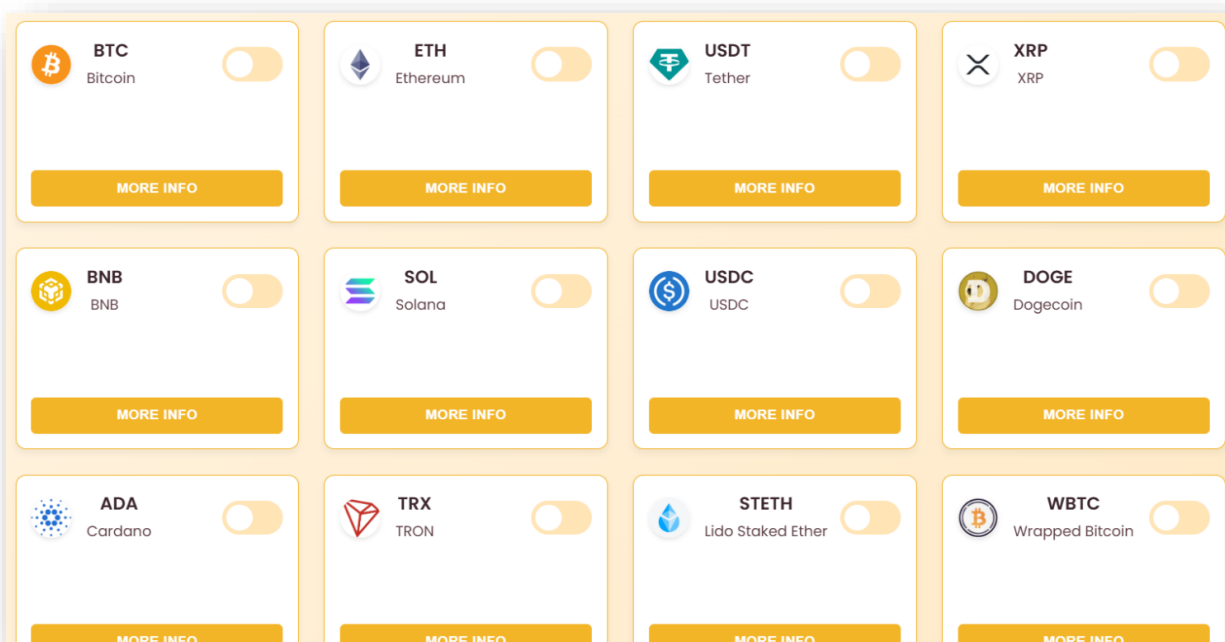
דוגמה לכותרת ותמונת רקע:



תצוגת המטבעות

על דף הבית להציג כרטיסיות (Cards) המכילות את המטבעות המוחזרים מה-API.

דוגמה להצגת כרטיסיות:



כרטיסיה (Card)

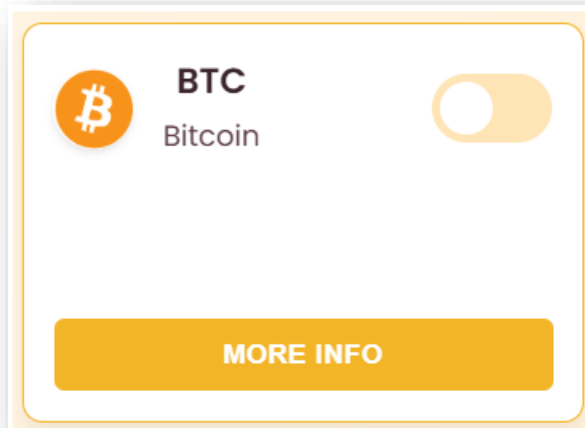
על כל Card להציג את הנתונים הבאים:



• אייקון המטבע, לדוגמה:

- סמל המטבע, לדוגמה: BTC
- שם המטבע, לדוגמה: Bitcoin
- לחצן More Info (יתואר בהמשך)
- Switch (יתואר בהמשך)

• דוגמה ל-Card



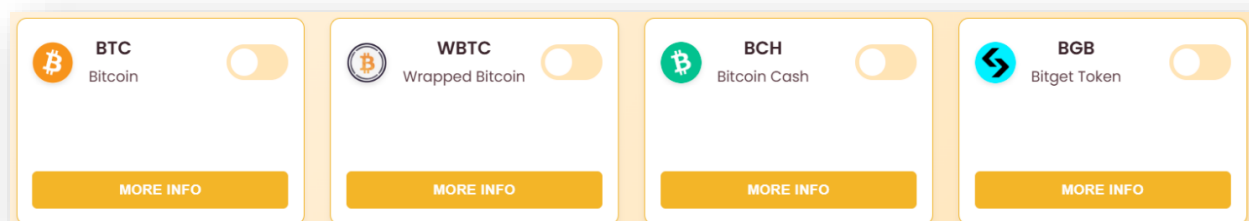
תיבת החיפוש

בכל **לחיצת מקש** בתיבת החיפוש יש להציג אך ורק את המטבעות המכילים את מחרוזת החיפוש בשם המטבע או בסמל המטבע.

החיפוש אינו Case-Sensitive, כלומר חיפוש bitcoin או Bitcoin או BITCOIN או BiTcOiN צריך לתת את אותן התוצאות.

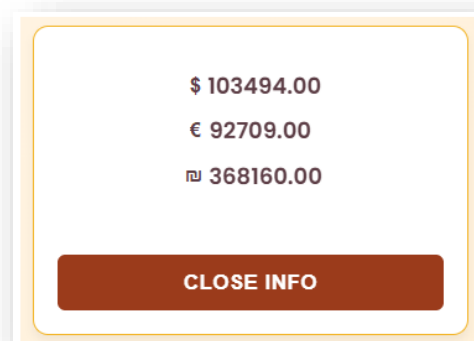
אין לבצע גלישה לשרת לצורך כך שכן זה לא יהיה יעיל. יש פשוט לפלטר על המערך הקיים ולהציג אך ורק את המידע המתאים למחרוזת החיפוש.

לדוגמה, אם המשתמש הכניס בתיבת החיפוש את המחרוזת bit, יש להציג לו את כל המטבעות שבשמם או בסמל שלהם יש את המחרוזת bit:



לחצן More Info

על כל Card להכיל לחצן More Info. בלחיצה על לחצן ה-More Info יש להציג את המחיר הנוכחי של המטבע בשלושה שערי מטבעות: דולר, יורו, שקל. יש להציג את סימן המטבע ליד המחיר. דוגמה להצגת שערי המטבעות:

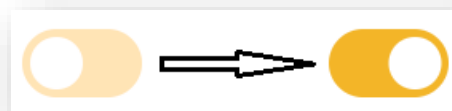


אפשר להציג את שערי המטבעות ע"י אנימציה כלשהי, אפשר להציג את שערי המטבעות ע"י רכיב Collapser כלשהו או בכל דרך אחרת.

Switch

על כל Card להכיל Switch (לחצן Checkbox מעוצב).

דוגמה ל-Switch:



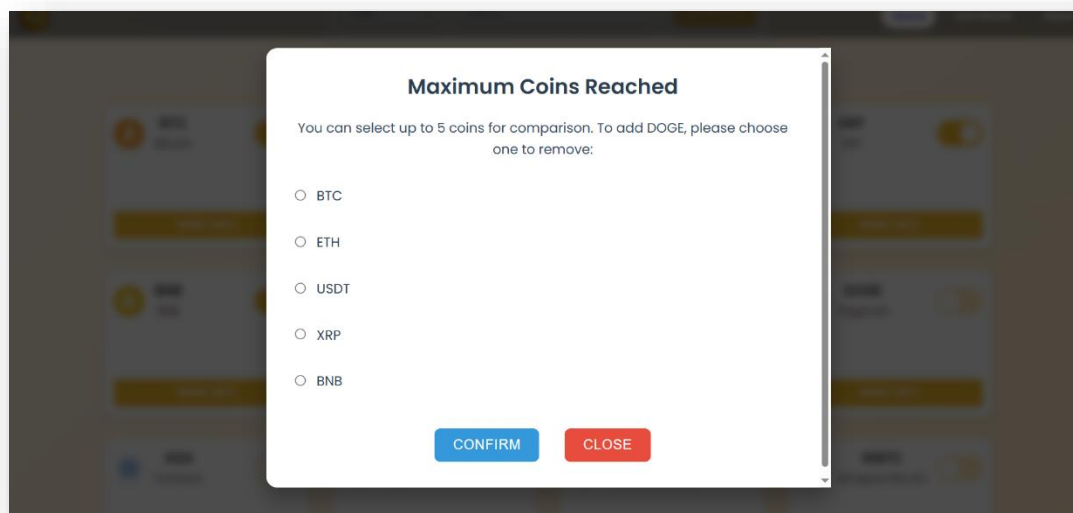
ה-Switch מסמן את המטבע ככזה שאפשר לצפות בדו"ח זמן אמת לגביו ולקבל המלצת AI לגביו. כלומר, אם המשתמש בחר בשלושה מטבעות שונים ע"י סימון ה-Switch שלהם, זה אומר שהוא מעוניין לצפות בדו"חות זמן אמת עבור שלושת המטבעות הללו, או לקבל המלצת AI לגבי שלושת המטבעות הללו.

אם המשתמש סוגר את הדפדפן וגולש לאתר שוב, על ה-Switch-ים שהוא סימן להמשיך להיות מסומנים.

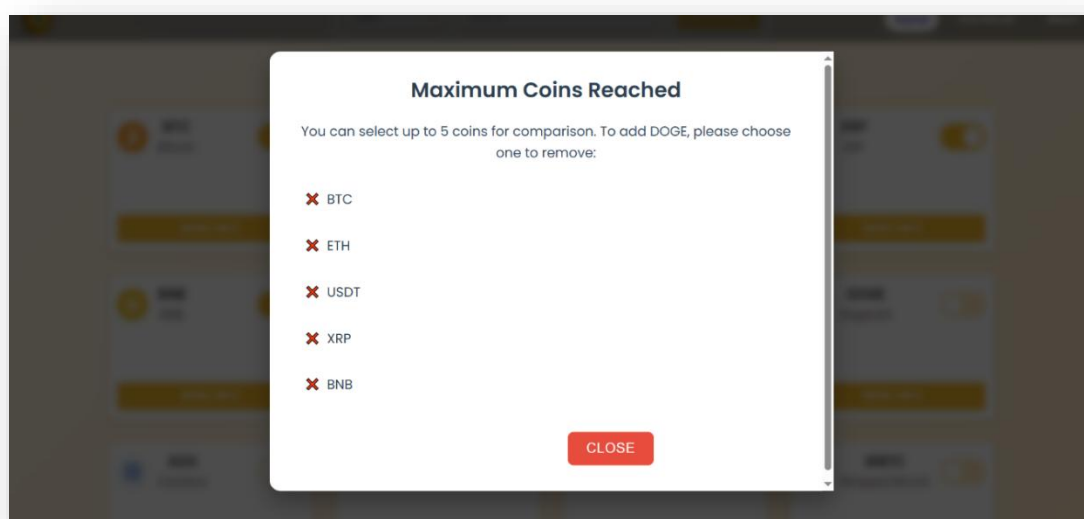
תיבת Dialog

לא ניתן לסמן (ע"י ה-Switch) יותר מחמישה מטבעות. אם המשתמש מנסה לסמן מטבע שישי יש להציג תיבת Dialog בעזרתה המשתמש יכול לבטל מטבע אחר שסומן בכדי לבחור את המטבע החדש.

דוגמה לתיבת Dialog המאפשרת לבחור מטבע להסרה ע"י לחצני Radio:



דוגמה נוספת לתיבת Dialog המאפשרת לבחור מטבע להסרה ע"י לחצני X:



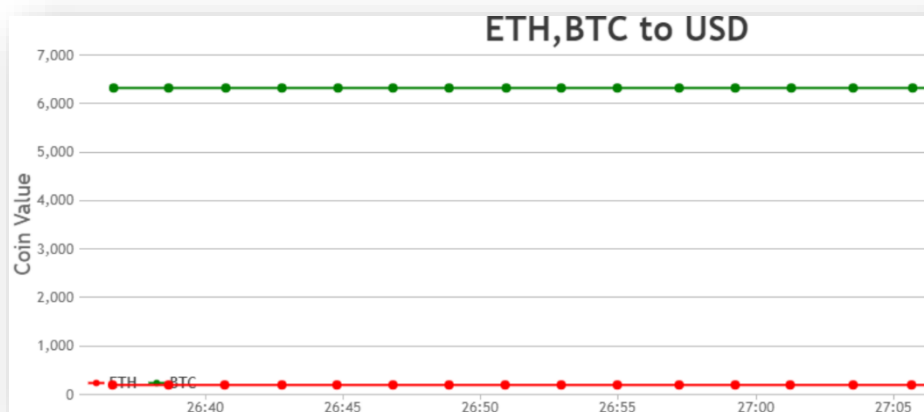
אין לאפשר לבחור מטבע שישי גם אם המשתמש מקליק מחוץ לתיבה, לוחץ על Esc, לוחץ על Close וכדומה.

דו"חות זמן אמת

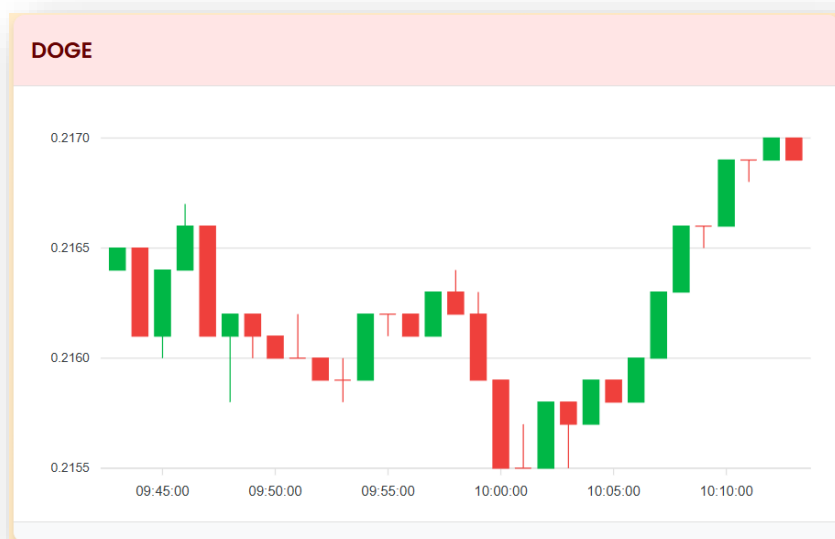
על דף הדו"חות להציג דו"ח זמן אמת אחד ויחיד המכיל את כלל המטבעות שהמשתמש סימן.

הצגת המידע מתבצעת ע"י גלישה בכל שנייה ל-API שמחזיר את המידע לגבי כלל המטבעות שסומנו. לדוגמה, אם המשתמש בחר 5 מטבעות, אין לבצע 5 גלישות בכל שנייה בכדי לקבל את המידע של חמשת המטבעות אלא יש לבצע בכל שנייה גלישה אחת בלבד המחזירה בבת אחת את המידע של חמשת המטבעות הדרושים. את המידע יש להחזיר ולהציג רק במטבע דולר (USD).

דוגמה לגרף דו"ח זמן אמת:



דוגמה נוספת לגרף דו"ח זמן אמת:



דף המלצת AI

על דף המלצת AI להציג אך ורק את רשימת המטבעות שהמשתמש סימן ע"י ה-Switch ולאפשר למשתמש לקבל המלצה לגבי כל אחד מהם.

לדוגמה, ליד כל אחד מהמטבעות הללו להציב לחצן המציג המלצה עבור המטבע שלו.

דוגמה נוספת יכולה להיות הצגת המטבעות הללו ע"י Radio Buttons כך שינתן לבחור רק אחד מהם, והצבת לחצן אחד ויחיד המציג המלצה לגבי המטבע שנבחר.

ההמלצה צריכה לכלול שני דברים:

א. האם כדאי או לא כדאי לרכוש את המטבע.

ב. פיסקת הסבר המתארת מדוע כדאי או לא כדאי לרכוש את המטבע.

לצורך קבלת ההמלצה יש לבצע גלישה ל-API של ChatGPT, לשלוח Prompt מתאים הכולל מידע לגבי המטבע, לקבל בחזרה את ההמלצה ולהציגה.

בכדי ש-ChatGPT אכן יוכל לתת המלצה הגיונית, יש לשלוח לו כחלק מה-Prompt את המידע הבא עבור המטבע הרצוי:

name: שם המטבע.

current_price_usd: כמה המטבע שווה ברגע זה (בדולרים).

market_cap_usd: כמה שווים כרגע סך כל המטבעות שבתפוצה (מחיר מטבע כפול כמה מטבעות יש).

volume_24h_usd: בכמה כסף נסחר מטבע זה ב-24 השעות האחרונות (נקנה או נמכר).

price_change_percentage_30d_in_currency: אחוז עלייה/ירידה של המטבע ב-30 ימים האחרונים.

price_change_percentage_60d_in_currency: אחוז עלייה/ירידה של המטבע ב-60 ימים האחרונים.

price_change_percentage_200d_in_currency: אחוז עלייה/ירידה של המטבע ב-200 ימים האחרונים.

לדוגמה:

```
{
  name: "Bitcoin",
  current_price_usd: 90558,
  market_cap_usd: 1809443053156,
  volume_24h_usd: 35447094393,
  price_change_percentage_30d_in_currency: -0.04728,
  price_change_percentage_60d_in_currency: -11.77812,
  price_change_percentage_200d_in_currency: -15.67166
}
```

בעזרת הנתונים הללו ChatGPT יוכל לתת המלצה הגיונית לגבי האם כדאי או לא כדאי לרכוש את המטבע.

דף אודות

בדף אודות יש להציג את המידע הבא:

- תיאור הפרויקט.
- הפרטים האישיים שלכם.
- תמונה שלכם.

העלאה ל-GitHub

על קוד הפרויקט להיות ב-GitHub.
יש לציין את הקישור בקובץ README.md שברמת הפרויקט.

העלאה ל-Cloud

על הפרויקט להיות באוויר ב-Cloud כלשהו ונגיש מכל מקום.
לדוגמה ע"י העלאת הפרויקט ל-Firebase, ל-GitHub Pages או לכל Cloud אחר.
יש לציין את הקישור בקובץ README.md שברמת הפרויקט.

קישורים ל-APIs

1. קישור API להחזרת רשימת המטבעות להצגה בדף הבית:

https://api.coingecko.com/api/v3/coins/markets?vs_currency=usd

2. קישור API להחזרת מידע לגבי מטבע אחד עבור ה-More Info:

<https://api.coingecko.com/api/v3/coins/<coin-id>>

לדוגמה, עבור החזרת מידע לגבי Bitcoin יש לגלוש לכתובת:

<https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin>

3. קישור API להחזרת שערי מטבעות עבור הצגה בגרף דו"חות זמן אמת:

<https://min-api.cryptocompare.com/data/pricemulti?tsyms=usd&fsyms=<symbols>>

לדוגמה, עבור החזרת מידע לגבי המטבעות Bitcoin, Ethereum ו-Doge יש לגלוש לכתובת:

<https://min-api.cryptocompare.com/data/pricemulti?tsyms=usd&fsyms=btc,eth,doge>

4. קישור API להחזרת מידע לגבי מטבע אחד עבור המלצת ה-AI:

https://api.coingecko.com/api/v3/coins/<coin-id>?market_data=true

לדוגמה, עבור החזרת מידע לגבי Bitcoin יש לגלוש לכתובת:

https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin?market_data=true

5. קישור API ל-ChatGPT:

<https://api.openai.com/v1/chat/completions>

הגשה

א. מחיקת תיקיית node_modules.

ב. יצירת קובץ zip אחד ויחיד מתיקיית הפרויקט.

ג. העלאה ללשונית הפרויקטים להגשה באתר הקורס.

בהצלחה!